Міністерство освіти і науки України

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Фізико-технічний інститут

Оптика

Лабораторна робота № 7

Вивчення поляризованого світла

Виконали:
Студенти 2 курсу ФТІ
групи ФФ-41
Журавльова Софія
Щербина Софія
Яковець Арина
Познанський Тимур

Мета

Перевірити закон Малюса. Дослідити поворот площини поляризації при відбиванні від чорного дзеркала (діелектричної плівки) та стопи пластин. Знайти кут Брюстера та показник заломлення для діелектричної платівки та для стопи пластин.

Теоретичні відомості

Природне та поляризоване світло

Як відомо, світові хвилі суть поперечні: електричний вектор E, магнітний вектор H та вектор напрямку розповсюдження хвилі S взаємно перпендикулярні й складають правогвинтову систему. Звичайні джерела світла складаються з великої кількості елементарних джерел (атоми та молекули), що швидко висвітлюються (10^{-7} ...10^{-8} с) і випромінюють світло незалежно один від іншого з різними фазами та довільними орієнтаціями векторів E та H. Тому орієнтація векторів E та H в результуючій хвилі хаотично змінюється з часом, і таком чином в площина, що перпендикулярна до вектору S всі напрями суть рівноправні. Таке світло називається *природним*, або неполяризованим.

За допомогою спеціальних засобів (*поляризаторів*) природне світло може бути перетвореним в *лінійно поляризоване* (або, як інколи кажуть, плоско поляризоване). В лінійно поляризованій світловій хвилі пара векторів E та H не змінює з бігом часу своєї орієнтації. Площина векторів E, S називається в такому випадку площиною коливань, а площина векторів H, S — площиною поляризації.

Існує більш загальний тип поляризації — *еліптична поляризація*. В еліптичній поляризованій світловій хвилі вектор E у фіксованій точці простору описує з часом деякий еліпс. Лінійно поляризоване світло можна розглядати як окремий випадок еліптично поляризованого світла, коли еліпс поляризації вироджується у відрізок прямої лінії. Іншим окремим випадком є кругова поляризація, коли вектор E описує коло. Поляризаці. описують, проектуючи вектор E на два перпендикулярні напрямки. Для монохроматичної хвилі:

$$E_x = E_{x0}\cos\omega t,\ \ E_y = E_{y0}\cos(\omega t + \varphi), \tag{1}$$

де частота ω та фаза φ не залежать від часу. Немонахроматичне світло може бути представлено сумою виразів типа (1) з різними частотами, а природнє світло — ще й з різними фазами.

Методи одержання лінійно поляризованого світла

Для одержання лінійно поляризованого світла застосовують спеціальні оптичні пристрої — *поляризатори*. Напрям коливань електричного вектору у хвилі, що пройшла крізь поляризатор, називається дозволеним напрямком поляризатора. Кожний поляризатор може бути використано для дослідження поляризованого світла, тобто в якості *аналізатора*.

Інтенсивність I лінійно поляризованого світла після проходження через аналізатор залежить від кута, що утворює площина поляризації з дозволеним напрямом аналізатора

$$I = I_0 \cos^2 \alpha. \tag{2}$$

Співвідношення (2) називається *законом Малюса*.

Перелічимо кілька спроб одержання лінійно поляризованого світла.

Відбивання світла від діелектричної платівки. Світло, що відбивається від діелектрика, завжди частково поляризоване. Степінь поляризації відбитого променя залежить від показника заломлення діелектрика n та від кута падіння I. Повна поляризація відбитого світла має місце за падіння під кутом Брюстера, що визначається співвідношенням

$$tgi = n. \tag{3}$$

Площина коливань електричного вектора у відбитому світлі перпендикулярна площині падіння.

Заломлення світла в прозорих пластинах. Оскільки відбите світло частково або повністю поляризується, то й світло, що пройшло крізь пластину, тед буде частково поляризованим. Максимальна поляризація відбувається при падінні світла під кутом Брюстера. При цьому переважний напрямок поляризації світла, що пройшло, лежить в площині падіння. Для збільшення степені поляризації при проходженні крізь скляну пластину користуються стопою пластин.

Заломлення світла в подвійнозаломлюючих кристалах. Певні кристали мають властивість подвійного променезаломлення. При падінні під кутом, промень в кристалі поділяється на два промені, що рощповсюджуються в різних напрямках і мають взаємоперпендикулярну поляризацію. Оскільки такі промені рощподілені в просторі, то можна відокремити один з них і отримати плоско-поляризовану хвилю. За таким принципом працює поляризаційна призма Ніколя.

Поглинання світла в дихроїчних платівках. У певних подвійнозаломлюючих кристалах сильно відрізняється коефіцієнти поглинання двох перпендикулярно поляризованих променів. Отже, при невеликій товщині платівки один з променів

поглинається і з кристалу виходить лінійно-поляризоване світло. Це явище називається дихроїзмом. Дихроїчні платівки використовують для виготовлення плівок-поляроїдів.

Визначення напрямку дозволеної площини коливань у полароїда

Найпростіше визначити напрямок дозволеної площини коливань поляризатора чи аналізатора за допомогою чорного дзеркала. На оптичній лаві встановлюють освітлювач, поляризатор та чорне дзеркало. Дзеркало повертають таким чином, щоб площа падіння була горизонтальною. Відбите від дзеркала світло спостерігають під кутом до напрямку первинного промення. При повороті поляроїда інтенсивність відбитого промення змінюється. Треба знайти положення, за якого вона мінімальна. Після кількох ітерацій можна вважати, що дзеркало встановлено під кутом Брюстера і система поляроїд-лщеркало не відбиває світло. Це означає, що промінь, який виходить з поляризатора, поляризований в площині падіння і дозволений напрямок поляроїда — горизонтальний. Його можна відмітити за шкалою на поляроїді.

За кутом Брюстера, користуючись формулою (3), можна визначити показник заломлення діелектричної платівки.

Експериментальні подробиці

Експеременталье устаткування складається з освітлювача, що дає неполяризоване світло (лампа розжарювання з конденсором), двох поляроїдів, чорного дзеркала та стопи прозорих пластин. Все обладнання монтується на оптичній лаві. Інтенсивність світла, що проходить крізь пристрої, та світла, що відбивається, вимірюється фотометром. Поляроїди мають лімби з поділками, що дозволяють визначати положення дозволеної площини коливань. Треба мати на увазі, що нульова поділка лімбу не співпадає з дозволеною площиною коливань. Чорне дзеркало та стопа пластин можуть обертатисб навколо вертикальної осі. Навколо тієї ж осі можуть обертатись фотодатчики для вимірювання відбитого світла. Кут встановлення пристроїв по відношенню до оптичної осі та кут встановлення фотодатчиків визначаються за лімбом. Ще один фотодатчик для вимірбвання світла, що проходить, встановлюється на оптичній осі.

Хід експерименту

Фотодатчик сприймає не лише світло від освітлювача, але й фонове освітлення. Тому рекомендується проводити експеримент при затемнені і екранувати фотодатчик

за допомогою чорного паперу

1. Змонтуйте на оптичній лаві освітлювач із лампою розжарювання та фотодатчик приладу для вимірювання фотоструму. Зафіксуйте, на скільки зменшується інтенсивність світла, що потрапляє у фотодатчик, якщо між освітлювачем та фотодатчиком встановити поляроїд. Перевірте, чи залежить інтенсивність світла від кута встановлення поляроїду. Встановіть ще другий поляроїд і зніміть залежність інтенсивності світла від кута між поляроїдами. Перевірте, чи виконується закон Малюса.

2. Спрямуйте світло від освітлбвача з лампоб розжарювання на чорне дзеркало (поліровану діелектричну платівку) через поляроїд. Поверніть чорне дзеркало під кутом 30° ...60° до напрямку розповсюдження світла. Обертаючи поляроїд, добийтеся мінімальної інтенсивності, що відбивається від дзеркада. Таким чином, використовуючи дзеркало в якості аналізатора, знайдіть дозволені напрями для кожного з поляризаторів.

3. Поверніть поляроїд так, щоби дозволений напрям лежав у площині поділння для чорного дзеркала (тобто горизонтально). За допомогою приладу для вимірювання фотоструму, виміряйте залежність інтенсивності світла, що відбивається від чорного дзеркала, від кута падіння. Визначте кут Брюстера і діелектричну проникність матеріалу, з якого виготовлено дзеркало.

4. Встановіть чорне дзеркало під кутом Брюстера. За допомогою приладу для вимірювання фотоструму, виміряйте інтенсивності світла, що відбивається від чорного дзеркала, кут встановлення поляроїда. Порівняйте з результатами, що одержані в п. 1. Побудуйте графіки залежностей, що одержані в пп. 1, 3, 4. На основі цих даних визначте ефективність поляроїду та чорного дзеркала як поляризаторів, тобто відношення максимальної та мінімальної фнтенсивностей відбитого світла. Це відповідає відношенню квадрату амплітуди електричного вектора в дозволеному напрямі до квадратів амплітуди його в перпендикулярному напрямі.

5. Проведіть дослідження стопи пластин. Для цього встановіть поляроїд так, як у п. 3, і виміряйте залежність інтенсивності світла, що відбивається від стопи пластин від кута падіння. Визначте кут Брюстера і діелектричну проникність матеріалу, з якого виготовлені пластини.

6. Встановіть стопу пластин під кутом Брюстера між освітлювачем та поляроїдом. Використовуючи поляроїд як аналізатор, переконайтесь, що світло, що пройшло крізь стопу пластин, лінійно поляризоване. Змініть залежність інтенсивності від кута встановлення аналізатора.

Обробка даних

Перевірка закону Малюса на двох поляроїдах

Перевіримо залежність інтенсивності світла від кута між поляроїдами.

φ, град	I, мкА
0	44
10	37
20	29
30	21
40	15
50	10
60	8
70	8
80	9
90	14
100	19
110	27
120	33
130	39
140	44
150	47
160	49
170	46
180	40
190	35
200	27
210	20
220	8

Табл. 1: Виміряні дані (два поляроїди)

За отриманими даними будуємо графік залежності сили струму від кута поляризатора (рис. 1) та апроксимуємо за формулою:

$$I = I_0 \cos^2(\varphi + \varphi') + b.$$

З апроксимації отримуємо параметри:

$$I_0 = (4{,}11 \pm 0{,}068) \cdot 10^{-5}\ \text{А}, \qquad b = (6{,}91 \pm 0{,}068) \cdot 10^{-6}\ \text{А}.$$

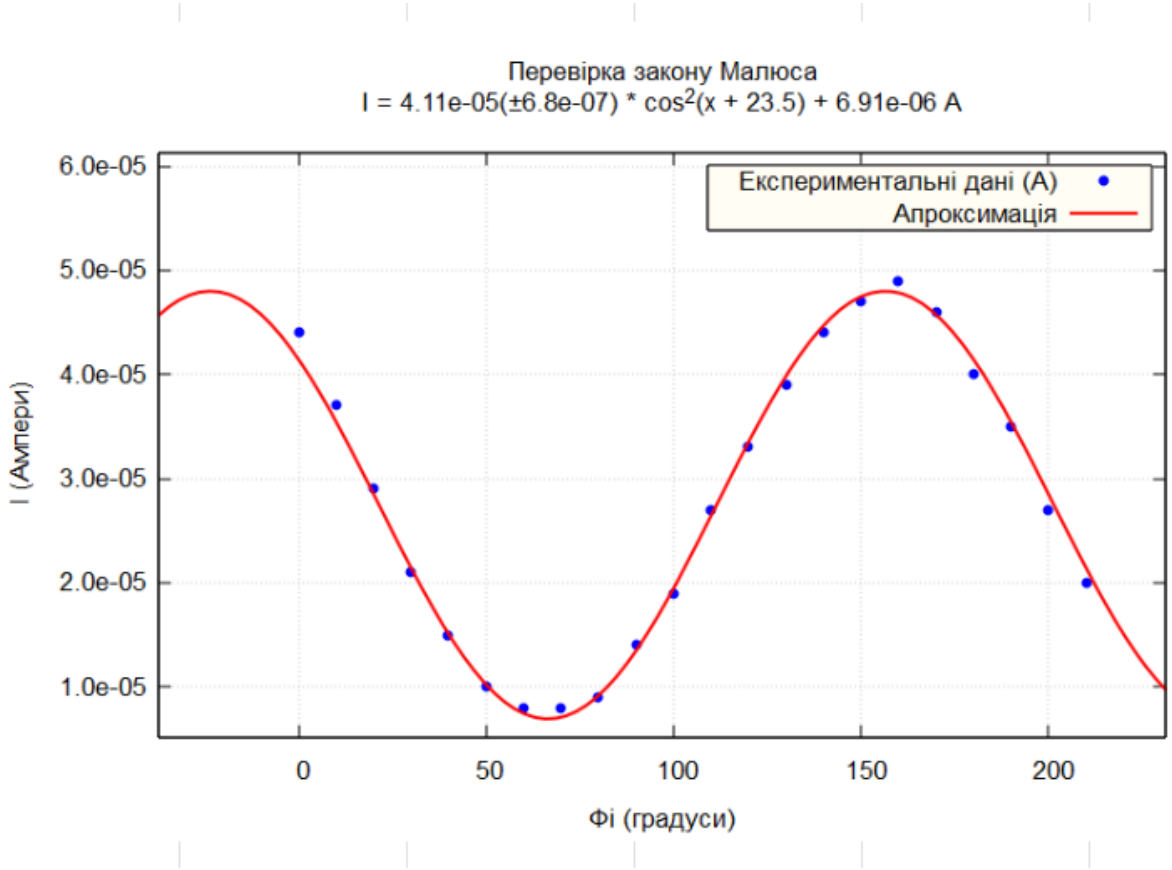


Рис. 1: Апроксимація закону Малюса (два поляроїди).

Похибки параметрів апроксимації. Абсолютні похибки I_0 та b беремо безпосередньо з результатів апроксимації методом найменших квадратів (вказані у заголовку графіка):

$$\Delta I_0 = 0{,}68 \cdot 10^{-6}\ \text{A}, \qquad \Delta b = 0{,}68 \cdot 10^{-6}\ \text{A}.$$

Максимальне та мінімальне значення струму:

$$I_{\max} = I_0 + b = (4{,}11 + 0{,}691) \cdot 10^{-5} = 4{,}801 \cdot 10^{-5}\ \text{A},$$

$$I_{\min} = b = 6{,}91 \cdot 10^{-6}\ \text{A}.$$

Ступінь поляризації та її абсолютна похибка:

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{I_0}{I_0 + 2b} = 0{,}748.$$

Частинні похідні:

$$\frac{\partial P}{\partial I_0} = \frac{2b}{(I_0 + 2b)^2}, \qquad \frac{\partial P}{\partial b} = \frac{-2I_0}{(I_0 + 2b)^2}.$$

Похибка:

$$\Delta P = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial I_0}\Delta I_0\right)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial b}\Delta b\right)^2} \approx 0{,}009.$$

$$P = 0{,}748 \pm 0{,}009$$

Ефективність системи двох поляроїдів складає $(74{,}8 \pm 0{,}9)\,\%$.

Перевірка закону Малюса на призмі Ніколя

Перевіримо залежність інтенсивності світла від кута на призмі Ніколя.

φ, град	I, мкА
0	33
10	37
20	39
30	39
40	35
50	29
60	22
70	14
80	8
90	3
100	1,5
110	0,5
120	1
130	2
140	6,5
150	12
160	20
170	26
180	34
190	37
200	39
210	38
220	35
230	29
240	22
250	14

Табл. 2: Виміряні дані (призма Ніколя)

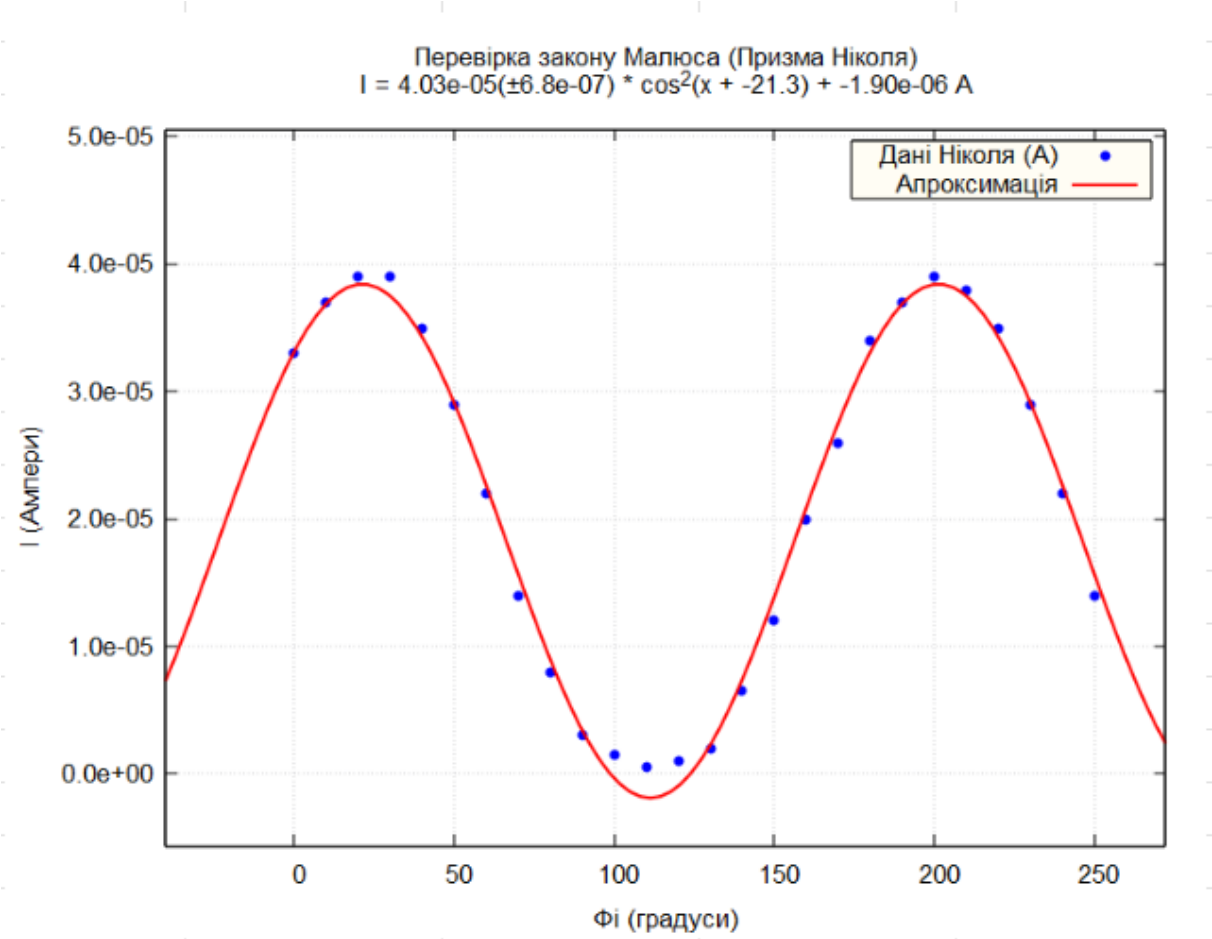


Рис. 2: Апроксимація закону Малюса (призма Ніколя).

Апроксимуємо за тією ж формулою. З апроксимації:

$$I_0 = (4{,}03 \pm 0{,}068) \cdot 10^{-5}\ \text{A}, \qquad b = (-1{,}90 \pm 0{,}068) \cdot 10^{-6}\ \text{A}.$$

Похибки параметрів:

$$\Delta I_0 = 0{,}68 \cdot 10^{-6}\ \text{A}, \qquad \Delta b = 0{,}68 \cdot 10^{-6}\ \text{A}.$$

Ступінь поляризації:

$$P = \frac{I_0}{I_0 + 2b} = 0{,}914.$$

Похибка розраховується аналогічно попередньому пункту:

$$\Delta P \approx 0{,}009.$$

$$P = 0{,}914 \pm 0{,}009$$

Ефективність поляризації призмою Ніколя складає $(91{,}4 \pm 0{,}9)\,\%$.

Перевірка закону Малюса на чорному дзеркалі

1) Пошук кута мінімальної інтенсивності поляризатором

Спрямовуємо світло від освітлювача на чорне дзеркало через поляризатор і, обертаючи поляризатор, шукаємо кут, при якому інтенсивність відбитого світла мінімальна. Цей кут становить 157° або 143° (взаємно перпендикулярні положення).

2) Визначення кута Брюстера

Обертаємо чорне дзеркало та вимірюємо інтенсивність відбитого світла.

φ, град	I, мкА
30	4,5
35	4
40	4
45	9
50	81
55	82
60	89
65	82,5
70	74

Табл. 3: Залежність інтенсивності від кута падіння

З таблиці видно, що мінімум інтенсивності знаходиться між 40° і 45°. З апроксимації графіка (рис. 3) мінімум відповідає зміщенню фази $\varphi' = 58{,}0°$, що і є кутом Брюстера відносно початку відліку на графіку.

$$\theta_B = 58{,}0° \pm 1{,}0°$$

де $\Delta\theta_B = 1{,}0°$ — похибка визначення кута зміщення з апроксимації (вказана у заголовку графіка як $\pm 1{,}0 \cdot 10^{-7}$ у відносних одиницях аргументу).

3) Показник заломлення матеріалу дзеркала

За законом Брюстера:

$$\tan\theta_B = n.$$

$$n = \tan\theta_B = \tan(58{,}0°) = 1{,}600.$$

Похибка показника заломлення:

$$\Delta n = \frac{\Delta\theta_B}{\cos^2\theta_B} = \frac{1{,}0° \cdot \pi/180°}{\cos^2(58{,}0°)} = \frac{0{,}01745}{0{,}2806} \approx 0{,}062.$$

$$n = 1{,}600 \pm 0{,}062$$

Отримане значення добре узгоджується з показником заломлення оптичного скла ($n_{\text{скло}} \approx 1{,}5$–$1{,}7$).

4) Залежність інтенсивності від кута поляризатора при куті Брюстера

Встановлюємо чорне дзеркало під кутом Брюстера та вимірюємо залежність інтенсивності відбитого світла від кута поляризатора.

φ, град	I, мкА
0	4,5
10	5
20	5,5
30	6
40	6,5
50	6,8
60	6,8
70	6,8
80	6
90	6
100	5,5
110	5
120	4,2
130	4
140	3,8
150	3,8
160	4
170	4
180	4,5
190	5
200	6
210	6,2

Табл. 4: Залежність $I(\varphi)$ при куті Брюстера

З апроксимації (рис. 3):

$$I_0 = (3{,}09 \pm 0{,}10) \cdot 10^{-6}\ \text{А}, \quad b = (3{,}70 \pm 0{,}10) \cdot 10^{-6}\ \text{А}.$$

Ступінь поляризації відбитого світла:

$$P_{\text{дзерк}} = \frac{I_0}{I_0 + 2b} = \frac{3{,}09}{3{,}09 + 7{,}40} = 0{,}295.$$

Похибка:

$$\Delta P_{\text{дзерк}} \approx 0{,}022.$$

$$\boxed{P_{\text{дзерк}} = 0{,}295 \pm 0{,}022}$$

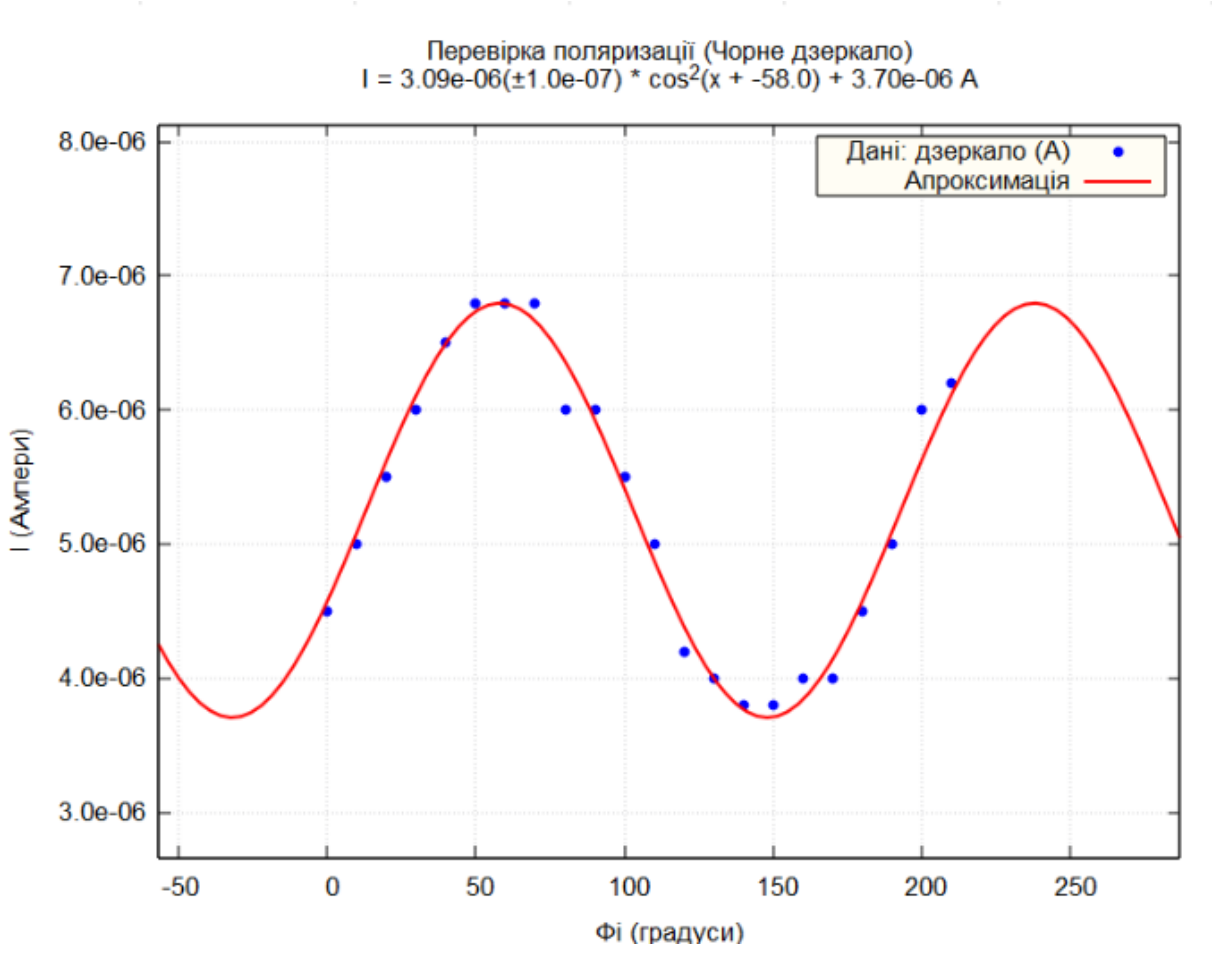


Рис. 3: Апроксимація залежності $I(\varphi)$ для чорного дзеркала.

Порівняння

Поляризатор	P	ΔP
Два поляроїди	0,748	0,009
Призма Ніколя	0,914	0,009
Чорне дзеркало	0,295	0,022

Табл. 5: Порівняння ступеня поляризації для різних оптичних елементів

Найвищий ступінь поляризації забезпечує призма Ніколя, що пояснюється повним внутрішнім відбиттям одного з поляризованих променів у ній. Два поляроїди дають

дещо нижчу поляризацію через розсіювання та поглинання у плівці. Чорне дзеркало при куті Брюстера поляризує світло значно слабкіше, оскільки при відбитті лише s-поляризована компонента послаблюється, але не зникає повністю.

Висновки

1. Перевірено закон Малюса для трьох оптичних систем. В усіх випадках залежність інтенсивності від кута добре описується формулою $I = I_0 \cos^2(\varphi + \varphi') + b$, що підтверджує справедливість закону Малюса.

2. Ступінь поляризації двох поляроїдів становить $P = 0{,}748 \pm 0{,}009$, що відповідає ефективності $74\,\%$. Відхилення від ідеального значення ($P = 1$) пояснюється неідеальністю поляроїдних плівок та наявністю непрямого (розсіяного) освітлення.

3. Ступінь поляризації призми Ніколя становить $P = 0{,}914 \pm 0{,}009$ ($91\,\%$), що значно вище, ніж для поляроїдних плівок. Це узгоджується з теорією: призма Ніколя є більш досконалим поляризатором завдяки використанню подвійного заломлення та повного внутрішнього відбиття в канадському бальзамі.

4. Методом відбиття від чорного дзеркала визначено кут Брюстера $\theta_B = 58{,}0^\circ \pm 1{,}0^\circ$ та показник заломлення матеріалу $n = 1{,}600 \pm 0{,}062$. Отримане значення відповідає оптичному склу ($n \approx 1{,}5$–$1{,}7$).

5. Ступінь поляризації при відбитті від дзеркала під кутом Брюстера $P_{\text{дзерк}} = 0{,}295 \pm 0{,}022$ є суттєво нижчим порівняно з поляроїдами, оскільки при однократному відбитті від діелектрика навіть при куті Брюстера повна поляризація не досягається.